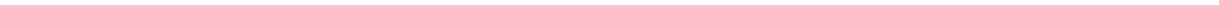


Universität Heidelberg
Fakultät für Physik und Astronomie
Physikalisches Anfängerpraktikum 1

Versuch 21 – Elektrolyse

Autor:	Jonathan Gießen
Gruppe:	Gruppe 8
Betreuer:	Fabian Mrosek
Versuchsdatum:	24. September 2026



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Grundlagen und Theorie	3
3	Messprotokoll	5
3.1	Versuchsaufbau und Aufgaben	5
3.2	Durchführung	7
4	Auswertung	7
4.1	Aufgabe 1: bestimmung der Faraday-Konstante durch Elektrolyse von Kupfersulfat	7
4.2	Aufgabe 2: bestimmung der Faraday-Konstante durch Elektrolyse von Wasser	8

1 Einleitung

Der Versuch 21 beschäftigt sich mit der Elektrolyse, einem chemischen Prozess, bei dem elektrische Energie genutzt wird, um eine chemische Reaktion zu erzwingen. Ziel des Versuchs ist es, die Grundlagen der Elektrolyse zu verstehen und die dabei auftretenden Phänomene zu beobachten und zu analysieren. Dabei wird die Faraday-Konstante experimentell bestimmt, die den Zusammenhang zwischen der Menge an elektrischer Ladung und der Menge an Stoff beschreibt, die bei der Elektrolyse umgesetzt wird.

2 Grundlagen und Theorie

Lösungen von Säuren, Hydroxiden und Salzen und deren Schmelzen leiten den elektrischen Strom. Im Gegensatz zu den metallischen Leitern erfolgt der Ladungstransport aber nicht durch freie Elektronen sondern durch Ionen. Befindet sich ein Elektrolyt im Feld zweier Elektroden, so tritt bei Stromfluss in der Regel eine Zersetzung des Elektrolytes auf. Man bezeichnet diesen Vorgang als Elektrolyse. [1]

Die Faraday-Konstante F ist eine fundamentale physikalische Konstante, die den Zusammenhang zwischen der elektrischen Ladung und der Menge an Stoff beschreibt, die bei der Elektrolyse umgesetzt wird. Sie wird definiert:

$$F = e \cdot N_A = (9.648\,455 \pm 0.000\,027) \times 10^4 \frac{\text{C}}{\text{mol}} \quad (2.1)$$

Genau gesagt entspricht sie der Ladungsmenge, die durch einen Elektrolyten fließt, wenn sich $1/z$ Mol eines z -wertigen Stoffes an der Elektrode absetzt. [1]

Beim ersten Teil des Versuchs wird die Faraday-Konstante experimentell bestimmt, indem die Masse des abgeschiedenen Stoffes an der Elektrode gemessen wird, während eine bekannte elektrische Ladung durch den Elektrolyten fließt. Die Faraday-Konstante kann dann aus dem Verhältnis der abgeschiedenen Masse zur durchgeflossenen Ladung berechnet werden.

$$m = n \cdot M_{\text{Mol}} = \frac{Q}{z \cdot F} \cdot M_{\text{Mol}} \quad (2.2)$$

$$\implies F = \frac{Q \cdot M_{\text{Mol}}}{z \cdot m} \quad (2.3)$$

Mit m ist die Masse des abgeschiedenen Stoffes, n die Stoffmenge, M_{Mol} die molare Masse, Q die durchgeflossene Ladung, z die Wertigkeit der Ionen und F die Faraday-Konstante. Um die Masse zu bestimmen, wird Kupfersulfat als Elektrolyt verwendet und der gemessene Masseverlust an der Anode und die Massezunahme an der Kathode verglichen. Die durchgeflossene Ladung wird durch die Messung des Stroms und der Zeit $Q = I \cdot t$ berechnet.



Im zweiten Teil wird die Faraday-Konstante durch Elektrolyse von Wasser durch die Messung der abgeschiedenen Gasvolumina bestimmt. Dabei wird die Menge an Wasserstoff und Sauerstoff, die bei der Elektrolyse von Wasser entsteht, gemessen. Die Faraday-Konstante

kann dann aus dem Verhältnis der abgeschiedenen Gasvolumina zur durchgeflossenen Ladung berechnet werden:

$$n = \frac{Q}{z \cdot F} \implies F = \frac{Q}{z \cdot n} \quad (2.5)$$

Die Stoffmenge n beträgt

$$n = \frac{V}{V_{Mol}} \quad (2.6)$$

Das Molare Volumen $V_{Mol,0}$ beträgt bei Normalbedingungen $22.414 \frac{\text{L}}{\text{mol}}$.

Um es auf die Bedingungen des Versuchs anzupassen, wird das Volumen auf die Normalbedingungen umgerechnet:

$$V_{Mol} = \frac{p_0}{p} \cdot \frac{T}{T_0} \cdot V_{Mol,0} \quad (2.7)$$

Mit $p_0 = 1013.25 \text{ mbar}$, $T_0 = 273.15 \text{ K}$, p dem gesamten Luftdruck und T der Temperatur. Der gesamte Luftdruck p setzt sich aus dem Umgebungsdruck p_L und dem Sättigungsdampfdruck $p_D^{H_2SO_4}$ zusammen: Näherungsweise entspricht der Dampfdruck der Schwefelsäure $p_D^{H_2SO_4}$ 90% des Dampfdrucks des Wassers $p_D^{H_2O}$

$$p = p_L + p_D^{H_2SO_4} = p_L + 0.9 \cdot p_D^{H_2O} \quad (2.8)$$

3 Messprotokoll

3.1 Versuchsaufbau und Aufgaben

Donnerstag
24.09.26

Timur

Jonathan G.

Henning

PAP 1 - Versuch 21

Elektrolyse

Ziel: In diesem Experiment wollen wir mithilfe der Elektrolyse die Faraday-Konstante rausfinden. Dies machen wir auf 2 Arten: Kupfer- und Wasserelektrolyse.

Gerätesliste:

- Elektrolysegefäß mit Kupfersulfatlösung
- 2 Kupferplatten (Gewicht je m_1 und m_2)
- Schiebewiderstand
- Tischstopuhr
- Analysenwaage
- Föhn
- Netzgerät mit Strom- und Spannungsanzeige
- Wassereretzungsapparat

1. Aufgabe: Bestimmung der Faraday-Konstante (Kupfer elektrolyse)

Tabelle 1: Parameter vor und nach Kupfer elektrolyse

Nr.	$m_{11}[g]$	$m_{12}[g]$	Temperatur $[^{\circ}C]$	Strom $[A]$	Luftdruck $[hPa]$
1 Anfang	115,2187	104,4705	$22,5 \pm 1,5$	$0,750 \pm 0,010$	$1009,7 \pm 0,2$
2 Ende	114,7308	104,9420	$22,5 \pm 1,5$	$0,750 \pm 0,010$	

$t = 30 \text{ min} \pm 0,5 \text{ min}$

Tabelle 2: Massen vor und nach Kupferelektrolyse (mit Fehler)

	$m_{11} \pm \Delta m_{11} [g]$	$m_{12} \pm \Delta m_{12} [g]$	
→ Anfang	$115,219 \pm 0,001$	$104,471 \pm 0,001$	→ Waage steht nicht total senkrecht (etwas schief)
Ende	$114,730 \pm 0,001$	$104,942 \pm 0,001$	→ Auflösung: $d = 10^{-9} g$ → Syst. Fehler: $e = 10^{-3} g$

Aufgabe 2: Bestimmung der Faraday Konstante aus der elektrolytischen Zersetzung von Wasser

$$I = (0,850 \pm 0,010) \text{ A}, U = (14,76 \pm 0,10) \text{ V}$$

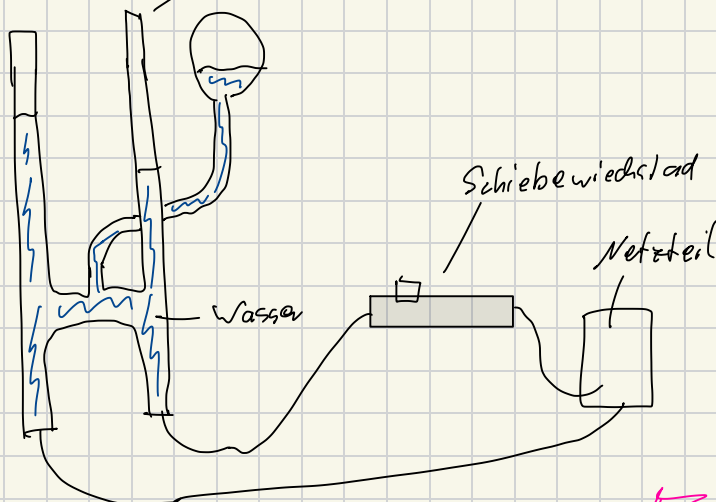
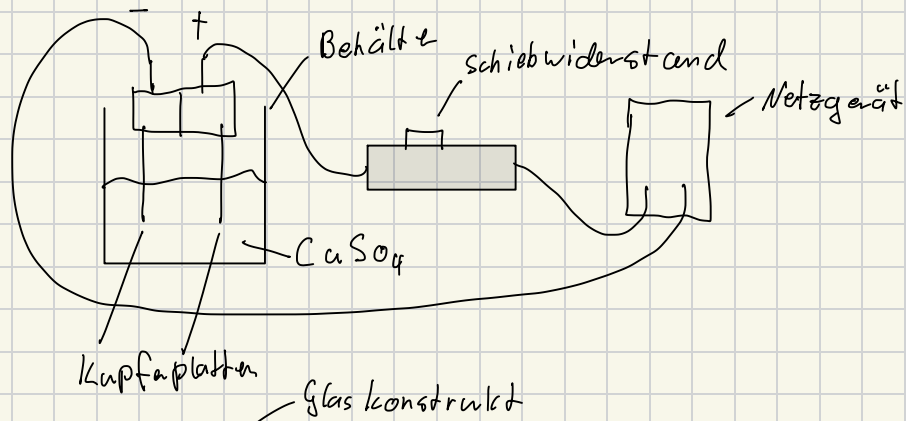
$$t = (903 \pm 3) \text{ s}$$

Volumen vor Elektrolyse: $H_2 = O_2 = 0 \text{ ml}$

$H_2 = 95 \text{ ml}, O_2 = 22,5 \text{ ml}$

Volumen nach Elektrolyse: $H_2 = 45,6 \text{ ml}, O_2 = 22,6 \text{ ml}$

Fehler bei Volumen: $0,2 \text{ ml}$ (1 Skalenteilung)



P. Schmidt

3.2 Durchführung

In diesem Versuch wird auf zwei Methoden die Faraday-Konstante bestimmt.

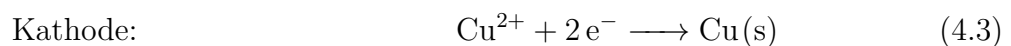
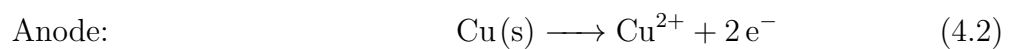
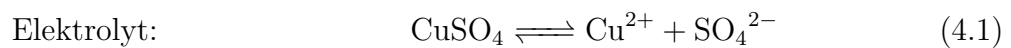
Teil 1 Für 30 min wird ein konstanter Strom durch eine Kupfersulfatlösung geleitet. Dabei wird die Masse der Anode und Kathode vor und nach der Elektrolyse gemessen.

Teil 2 In diesem Teil wird die Faraday-Konstante durch Elektrolyse von Wasser bestimmt. Es wird die Stromstärke und die Zeit gemessen, bis der Wasserstoff ein gewisses Volumen erreicht hat. Dabei wird die Temperatur und der Luftdruck gemessen, um das Volumen auf Normalbedingungen umzurechnen.

4 Auswertung

4.1 Aufgabe 1: bestimmung der Faraday-Konstante durch Elektrolyse von Kupfersulfat

An der Anode wird Kupfer oxidiert und geht in Lösung, während an der Kathode Kupfer reduziert wird und sich auf der Elektrode abscheidet. Die Masse der Anode nimmt ab, während die Masse der Kathode zunimmt.



Die Messwerte aus dem Messprotkoll betragen:

Tabelle 4.1: Messwerte für die Elektrolyse von Kupfersulfat.

Messwerte	
Zeit des Stromflusses	$t = (1800 \pm 30) \text{ s}$
Stromstärke	$I = (0.750 \pm 0.010) \text{ A}$
Masse der Anode vor der Elektrolyse	$m_{\text{Anode,vor}} = (115.2190 \pm 0.0010) \text{ mg}$
Masse der Anode nach der Elektrolyse	$m_{\text{Anode,nach}} = (114.731 \pm 0.010) \text{ mg}$
Masse der Kathode vor der Elektrolyse	$m_{\text{Kathode,vor}} = (104.4710 \pm 0.0010) \text{ mg}$
Masse der Kathode nach der Elektrolyse	$m_{\text{Kathode,nach}} = (104.942 \pm 0.010) \text{ mg}$
Molare Masse von Kupfer	$M_{\text{Mol}} = 63.546 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$
Wertigkeit von Kupfer	$z = 2$

Für gemessene Masse nach der Elektrolyse wird eine grössere Massenunsicherheit von $\Delta m = 0.1 \text{ mg}$ angenommen, da die Masse durch das Abspülen der Elektroden beeinflusst werden kann. Mit Gleichung 2.3 ($m = m_{\text{vor}} - m_{\text{nach}}$) kann die Faraday-Konstante berechnet werden. Die Fehlerformel beträgt:

$$\Delta F = \sqrt{\left(\frac{t \cdot M_{\text{Mol}}}{z \cdot m} \Delta I\right)^2 + \left(\frac{I \cdot M_{\text{Mol}}}{z \cdot m} \Delta t\right)^2 + \left(\frac{I \cdot t \cdot M_{\text{Mol}}}{z \cdot m^2} \Delta m\right)^2} \quad (4.4)$$

Es ergeben sich folgende Werte:

Berechnete Werte

Masseverlust der Anode	$m_{Anode} = (0.488 \pm 0.010) \text{ g}$
Massezunahme der Kathode	$m_{Kathode} = (0.471 \pm 0.010) \text{ g}$
Durchgeflossene Ladung	$Q = I \cdot t = (1350 \pm 29) \text{ C}$
Faraday-Konstante (Anode)	$F_{Anode} = (8.79 \pm 0.27) \times 10^4 \frac{\text{C}}{\text{mol}}$
Faraday-Konstante (Kathode)	$F_{Kathode} = (9.11 \pm 0.28) \times 10^4 \frac{\text{C}}{\text{mol}}$
Literaturwert	$F_{Literatur} = (9.648\,455 \pm 0.000\,027) \times 10^4 \frac{\text{C}}{\text{mol}}$

Die Sigma Abweichungen betragen:

$$\sigma_{Anode} = \frac{|F_{Anode} - F_{Literatur}|}{\Delta F_{Anode}} \Rightarrow 3.29\sigma \quad (4.5)$$

$$\sigma_{Kathode} = \frac{|F_{Kathode} - F_{Literatur}|}{\Delta F_{Kathode}} \Rightarrow 1.97\sigma \quad (4.6)$$

Ergebnis

Die mithilfe der Massen bestimmte Faraday-Konstante betragen:

$$F_{Anode} = (8.79 \pm 0.27) \times 10^4 \frac{\text{C}}{\text{mol}} \quad (4.7)$$

$$F_{Kathode} = (9.11 \pm 0.28) \times 10^4 \frac{\text{C}}{\text{mol}} \quad (4.8)$$

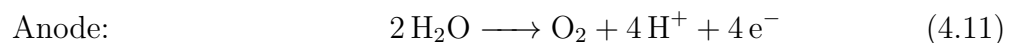
Die Abweichungen vom Literaturwert betragen:

$$\sigma_{Anode} = 3.29\sigma \quad (4.9)$$

$$\sigma_{Kathode} = 1.97\sigma \quad (4.10)$$

4.2 Aufgabe 2: bestimmung der Faraday-Konstante durch Elektrolyse von Wasser

Die Reaktion an der Anode und Kathode lautet:



Mithilfe der gegebenen Sättigungsdampfdrucktabelle für Wasser kann der Dampfdruck bei der gegebenen Temperatur interpoliert werden. Der Sättigungsdampfdruck des Wassers bei $T = 22.5^\circ\text{C}$ beträgt $p_D^{H_2O} \approx (20.4 \pm 1.4) \text{ Torr} = (27.7 \pm 1.8) \text{ mbar}$.

Die Messwerte betragen somit:

Tabelle 4.2: Messwerte für die Elektrolyse von Wasser.

Messwerte	
Zeit des Stromflusses	$t = (403 \pm 3) \text{ s}$
Stromstärke	$I = (0.850 \pm 0.010) \text{ A}$
Volumen des abgeschiedenen Wasserstoffs	$V_{H_2} = (45.6 \pm 0.2) \text{ mL}$
Volumen des abgeschiedenen Sauerstoffs	$V_{O_2} = (22.6 \pm 0.2) \text{ mL}$
Temperatur	$T = (295.7 \pm 1.5) \text{ K}$
Luftdruck	$p = (1009.7 \pm 0.2) \text{ mbar}$
Berechneter Dampfdruck des Wassers	$p_D^{H_2O} = (27.1 \pm 2.0) \text{ mbar}$
Molare Masse von Wasserstoff	$M_{Mol} = 2.016 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$
Wertigkeit von Wasserstoff	$z = 1$
Molvolumen bei Normalbedingungen	$V_{Mol,0} = 22.414 \frac{\text{L}}{\text{mol}}$

Mithilfe von Gleichung 2.7 und 2.5 kann die Faraday-Konstante berechnet werden.

$$p = p_L + 0.9 \cdot p_D^{H_2O} = (1034.1 \pm 1.8) \text{ mbar} \quad (4.13)$$

$$V_{Mol} = \frac{p_0}{p} \cdot \frac{T}{T_0} \cdot V_{Mol,0} = (23.77 \pm 0.08) \frac{\text{L}}{\text{mol}} \quad (4.14)$$

$$n = \frac{V_{H_2}}{V_{Mol}} = (1.918 \pm 0.011) \times 10^{-3} \text{ mol} \quad (4.15)$$

$$F = \frac{Q}{z \cdot n} = (8.93 \pm 0.14) \times 10^4 \frac{\text{C}}{\text{mol}} \quad (4.16)$$

Die Fehlerformeln der Berechnungen betragen:

$$\Delta p = \sqrt{(\Delta p_L)^2 + (0.9 \cdot \Delta p_D^{H_2O})^2} \quad (4.17)$$

$$\Delta V_{Mol} = V_{Mol} \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta p}{p}\right)^2 + \left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2} \quad (4.18)$$

$$\Delta n = n \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta V_{H_2}}{V_{H_2}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V_{Mol}}{V_{Mol}}\right)^2} \quad (4.19)$$

$$\Delta F = F \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta Q}{Q}\right)^2 + \left(\frac{\Delta n}{n}\right)^2} \quad (4.20)$$

Die Abweichung vom Literaturwert beträgt:

$$\sigma = \frac{|F - F_{Literatur}|}{\Delta F} \Rightarrow 5.38\sigma \quad (4.21)$$

Die mithilfe der Gasvolumina bestimmte Faraday-Konstante beträgt:

$$F = (8.93 \pm 0.14) \times 10^4 \frac{\text{C}}{\text{mol}} \quad (4.22)$$

Die Abweichung vom Literaturwert beträgt:

$$\sigma = 5.38\sigma \quad (4.23)$$

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

4.1	Messwerte für die Elektrolyse von Kupfersulfat.	7
4.2	Messwerte für die Elektrolyse von Wasser.	9

Literatur

- [1] Dr. J.Wagner, *Physikalisches Anfängerpraktikum*, Stand 11/2024
- [2] W. Ilberg, M. Krötzsch, *Physikalisches Praktikum für Anfänger*, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig (1985).